



МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТвАЭ)

Утверждаю
Заведующий кафедрой ИТвАЭ

Боридько С.И.

(подпись)

18 февраля 2025 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Информационно-технологическая инфраструктура организаций атомной отрасли»

Студент Амаров Сергей Александрович

Группа ИКБО-50 -23

Тема «Разработка Пояснительной записки на проект создания ИТ-инфраструктуры ТВ-канала»

Исходные данные: задание от Заказчика, нормативные документы

Перечень вопросов, подлежащих разработке, и обязательного графического материала:
Формирование структуры ПЗ.

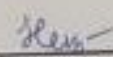
На основе описания задания Заказчика определение требований и формирование описания проектного решения на создаваемую систему.

Подготовка формализованного документа – пояснительная записка к техническому проекту создания автоматизированной системы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Срок представления к защите курсовой работы:

до «30» апреля 2025 г.

Задание на курсовую работу выдал


Подпись руководителя

Нежданов И.В.
(ФИО руководителя)

18 февраля 2025 г.

Задание на курсовую работу получил


Подпись обучающегося

Амаров С.А.
(ФИО обучающегося)

18 февраля 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора департамента

Компания АО «digital-tv»

ФИО

(личная подпись)

АстаховС.

П.

« 19 » 05

20 25

Пояснительная записка

ИТ-инфраструктура ТВ-канала

Компания АО «digital-tv»

Москва

2025

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Наименование организации	Должность	Фамилия и инициалы	Подпись	Дата

Оглавление

Перечень принятых сокращений.....	7
1 Общие сведения.....	8
1.1 Основание для создания Системы.....	8
1.2 Перечень организаций, участвующих в разработке Системы.....	8
1.3 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию Системы.....	8
1.4 Назначение и цели создания Системы.....	8
1.5 Очередность создания Системы.....	8
1.6 Соответствие проектных решений нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности.....	9
1.7 Используемые при проектировании нормативно-технические документы.....	9
2 Основные технические решения.....	11
2.1 Техническая архитектура.....	11
2.1.1 Структура построения Системы.....	11
2.1.2 Подсистема медиасерверов.....	13
2.1.3 Подсистема виртуализации производственных ресурсов (ПВПр).....	14
2.1.4 Подсистема хранения медиаконтента (ПХМ).....	15
2.1.5 Подсистема сетевого хранения данных (СХД).....	16
2.1.6 Подсистема трансляции и распределения контента (ПТРК).....	17
2.1.7 Подсистема балансировки медианагрузки (ПБМН).....	17
2.1.8 Подсистема виртуализации телекоммуникаций (ПВТ).....	17
2.1.9 Подсистема резервного копирования(ПРК).....	18
2.2 Взаимодействие со смежными системами.....	18
2.3 Технические средства.....	19
2.3.1 Аппаратное обеспечение.....	19
2.3.2 Программное обеспечение.....	19
2.4 Режимы функционирования.....	20
2.4.1 Штатный режим работы.....	20
2.4.2 Сервисный режим работы.....	20
2.4.3 Аварийный режим работы.....	21
2.5 Состав функций, реализуемых Системой.....	21
2.5.1 Функции Системы в целом.....	21
2.5.2 Функции подсистем.....	21
2.6 Обеспечение потребительских характеристик Системы.....	23
2.6.1 Обеспечение высокой доступности.....	23
2.6.2 Масштабируемость.....	23
2.7 Персонал и квалификационные требования.....	23

3 Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие.....	25
3.1 Инженерные системы.....	25
3.2 Сеть хранения данных.....	26
3.3 Виртуальная среда.....	27

Перечень принятых сокращений

Сокращение	Расшифровка
CDN	Content Delivery Network
HLS	HTTP Live Streaming
RTMP	Real-Time Messaging Protocol
SMPTE	Society of Motion Picture and Television Engineers
SDI	Serial Digital Interface
NDI	Network Device Interface
PTP	Precision Time Protocol
QoS	Quality of Service
MCR	Master Control Room
NLE	Non-Linear Editing
SAN	Storage Area Network
NAS	Network-Attached Storage
VM	Virtual Machine
VOD	Video on Demand
Роскомнадзор	Федеральная служба по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций
ФСТЭК	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
ФСБ	Федеральная служба безопасности
ГОСТ Р	Государственный стандарт России

1 Общие сведения

Наименование проектируемой Системы

Полное наименование системы: Инфраструктура ТВ-канала (далее – Система).

1.1 Основание для создания Системы

Работы по созданию Системы проводятся на основании Технического задания и Указания о начале работ и создании РГ по Проекту Инфраструктура ТВ-канала.

1.2 Перечень организаций, участвующих в разработке Системы

Организации, участвующие в создании Системы:

- Заказчик.
- Исполнитель.

1.3 Плановые сроки начала и окончания работ по созданию Системы

Плановые сроки начала и окончания работ определяются согласно Плана Проекта.

1.4 Назначение и цели создания Системы

Система является программно-аппаратным комплексом и обеспечивает размещение и работоспособность информационных систем (ИС).

Целью создания Системы является:

- Увеличение объема вычислительных ресурсов;
- Повышение уровня доступности ИС.

1.5 Очередность создания Системы

Создание Системы состоит из следующих стадий:

- Техническое задание;
- Технический проект;
- Испытания и ввод в действие.

1.6 Соответствие проектных решений нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности

Предлагаемые проектные решения предусматривают использование унифицированных изделий или других компонентов, прошедших, в случаях, предусмотренных нормативными актами РФ, обязательную сертификацию на соответствие действующим требованиям, нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности и т.п. и разрешенных к использованию на территории РФ.

1.7 Используемые при проектировании нормативно-технические документы

При проектировании Системы использованы следующие нормативно-технические документы:

- ГОСТ Р 59162-2020 – "Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сетей. Часть 6. Обеспечение информационной безопасности при использовании беспроводных IP-сетей" (актуально для защиты передачи данных в инфраструктуре ТВ-вещания).
- ГОСТ Р 57580.1-2017 – "Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций" (может применяться для защиты транзакционных и медийных данных) .
- ГОСТ Р 34.12-2015, ГОСТ Р 34.13-2015 – Алгоритмы шифрования данных (используются в VPN-решениях для защиты каналов связи, что актуально для ТВ-вещания) .
- ГОСТ 22731-77 – "Системы передачи данных. Процедуры управления звеном передачи данных" (регулирует передачу данных в сетях).
- ГОСТ 27771-88 – "Процедурные характеристики на стыке между конечным оборудованием данных и аппаратурой окончания канала данных" (важен для интеграции оборудования).
- ГОСТ 28470-90 – "Система технического обслуживания и ремонта технических средств вычислительной техники и информатики" (регламентирует эксплуатацию серверного и сетевого оборудования).
- ГОСТ ИЕС 60950-1-2014 – "Оборудование информационных технологий. Требования безопасности" (обязателен для сертификации ИТ-оборудования)

2 Основные технические решения

В рамках проекта создания ИТ-инфраструктуры ТВ-канала применяется единая политика именования технических и программных объектов, обеспечивающая стандартизацию, удобство администрирования и однозначную идентификацию компонентов системы. Политика именования базируется на внутренних документах «Стандарт именования серверов и сетевых устройств» и «Правила именования оборудования, виртуальных машин и сервисов в ИТ-инфраструктуре» (редакция 1.0).

Для обеспечения логичности и удобства управления используется иерархическая система именования. Физические серверы именуются по шаблону SRV-<Функция>-<Номер>, например SRV-MEDIA-01 для сервера обработки медиапотоков. Виртуальные машины получают имена по формату VM-<Сервис>-<Среда>-<Номер>, как VM-PLAYOUT-PROD-02 для ВМ эфирного вещания в продакшене. Сетевые устройства именуются по схеме SW-<Тип>-<Локация>-<Номер>, например SW-CORE-DC1-01 для основного коммутатора в дата-центре.

Для специализированного оборудования вещательного комплекса применяются дополнительные правила именования. Видеосерверы обозначаются как VS-<Назначение>-<Зона>-<Номер> (VS-PLAYOUT-AIR-01), а системы хранения медиаконтента - ST-<Тип>-<Класс>-<Номер> (ST-ARCHIVE-TIER2-01). Особое внимание уделяется именованию критичных компонентов: серверы эфирного вещания получают префикс AIR-, а оборудование резервного центра - DR-.

В процессе разработки проектного решения предусматривается создание новых шаблонов именования для типов объектов, отсутствующих в текущих стандартах, таких как оборудование IP-вещания (IP-префикс) и облачные медиасервисы (CLOUD-префикс). Разработанные шаблоны будут включены в обновленные редакции документов политики именования. Для обеспечения преемственности новая система именования сохраняет совместимость с существующими стандартами компании, дополняя их отраслевой спецификой телевизионного вещания.

2.1 Техническая архитектура

2.1.1 Структура построения Системы

В состав ИТ-инфраструктуры телевизионного канала входят следующие ключевые подсистемы:

- подсистема медиасерверов (ПМС)

- подсистема виртуализации производственных ресурсов (ПВПР)
- подсистема хранения медиаконтента (ПХМ)
- подсистема сетевого хранения данных (СХД)
- подсистема трансляции и распределения контента (ПТРК)
- подсистема балансировки медианагрузки (ПБМН)
- подсистема виртуализации телекоммуникаций (ПВТ)
- подсистема резервного копирования (ПРК)

Концептуальная схема ИТ-инфраструктуры представлена на Рис. 1.

Система организована в виде изолированных производственных контуров:

- Разработческий контур - для тестирования новых технологий и форматов вещания с ограниченным SLA
- Основной производственный контур - для штатного вещания без требований по аттестации
- Защищенный контур КЗ - для вещания с повышенными требованиями безопасности
- Критический контур К2 - для особо важных эфирных процессов с максимальным уровнем защиты

Схема взаимодействия контуров и распределения подсистем по контурам представлена на Рис. 2.

Инфраструктура телеканала реализована как автономный комплекс, обеспечивающий полный цикл производства и трансляции контента. Взаимодействие подсистем осуществляется через специализированные сети передачи медиаданных (MCR, NDI, SDI) и базовые сервисные системы (AD, KMS, PTP, DRM).

Оборудование системы размещается в аппаратно-студийном комплексе (АСК) и использует существующую инженерную инфраструктуру телецентра (стойки вещательного оборудования, системы бесперебойного питания, климат-контроль и др.).

Для построения системы используется специализированное вещательное и ИТ-оборудование, перечень которого приведен в Приложении А.

Особенности работы системы в различных режимах (штатное вещание, резервный эфир, аварийные ситуации) описаны в разделе 2.4.

Размещение оборудования в аппаратных стойках и схема расположения оборудования в производственных помещениях приведены в Приложении Б.

2.1.2 Подсистема медиасерверов

Подсистема медиасерверов (ПМС) является ключевым компонентом ИТ-инфраструктуры телеканала, обеспечивающим обработку, хранение и трансляцию видеоконтента в различных форматах вещания. В состав подсистемы входят высокопроизводительные серверные решения, специализированные для работы с видео потоками в реальном времени.

Основу подсистемы составляют:

- серверы видеомонтажа и постпродакшна (NLE)
- серверы плаауout для эфирного вещания
- серверы трансляции IP-потоков (CDN-edge)
- серверы архивирования и управления медиаконтентом (MAM)
- серверы обработки графики и титрования

Все серверные решения реализованы на базе отказоустойчивых кластерных конфигураций с горячим резервированием критических компонентов. Для обеспечения бесперебойного вещания применяется схема активный-активный для основных эфирных серверов и активный-резервный для вспомогательных систем.

Серверное оборудование подсистемы размещается в основных и резервных аппаратных студиях телецентра, с распределением по производственным контурам:

- В критическом контуре K2 работают серверы эфирного вещания (AIR-кластер)
- В защищенном контуре K3 функционируют системы архивирования и резервного playout
- В основном контуре расположены серверы подготовки контента
- В разработческом контуре тестируются новые версии ПО и обновления

Подсистема интегрирована с ПХМ через высокоскоростные SAN-подключения 16/32 Gb FC, что обеспечивает необходимую пропускную способность для работы с несжатыми видео потоками. Управление подсистемой осуществляется через единую консоль администрирования, поддерживающую протоколы SNMP для мониторинга и автоматического оповещения.

Для обеспечения информационной безопасности все серверы подсистемы оснащены средствами криптографической защиты трафика (IPSec) и системой контроля целостности ПО. Доступ к управлению осуществляется через выделенные защищенные каналы с обязательной двухфакторной аутентификацией.

2.1.3 Подсистема виртуализации производственных ресурсов (ПВПР)

ПВПР представляет собой унифицированную платформу для консолидации и управления вычислительными мощностями, обеспечивающую работу критически важных производственных процессов телеканала. Подсистема построена на базе отказоустойчивого кластера виртуализации с географически распределенными узлами.

Ключевые компоненты подсистемы включают:

- кластер серверов виртуализации на базе промышленных стандартов (VMware vSphere)
- систему распределенного хранения (vSAN) с гарантированной задержкой менее 5 мс
- программно-определяемую сетевую инфраструктуру (NSX)
- платформу контейнеризации для микросервисов (Kubernetes)

Особенностью ПВПР является поддержка специализированных требований медиапроизводства:

- выделенные пулы ресурсов для обработки видео в реальном времени
- GPU-ускорение для задач рендеринга и обработки графики
- гарантированная полоса пропускания для потокового видео
- изолированные среды для различных производственных контуров

Подсистема обеспечивает:

- 1) Динамическое распределение ресурсов между:
 - эфирными сервисами (AIR-VM)
 - системами монтажа (EDIT-VM)
 - сервисами графики (GFX-VM)
 - служебными приложениями
- 2) Автоматическое масштабирование в пиковых нагрузках:
 - при подготовке спецпроектов
 - во время крупных трансляций
 - при аварийных ситуациях

3) Интеграцию с медиаинфраструктурой:

- прямое подключение к SAN-сети
- поддержку профессиональных видеоинтерфейсов
- синхронизацию с эфирным временем (PTP)

Безопасность обеспечивается:

- сегментацией на уровне гипервизора
- криптографией виртуальных машин
- системой мониторинга целостности
- репликацией в DR-центр

Управление осуществляется через централизованную панель с интеграцией в общую систему мониторинга телеканала. Подсистема поддерживает автоматическое восстановление после сбоев с SLA 99,99% для критичных сервисов.

2.1.4 Подсистема хранения медиаконтента (ПХМ)

ПХМ представляет собой многоуровневую систему хранения и управления медиаактивами телеканала, обеспечивающую надежное хранение и оперативный доступ ко всему видеоконтенту. Подсистема построена по принципу гибридного хранилища с интеллектуальным распределением данных по уровням в зависимости от частоты использования и критичности.

Основные компоненты ПХМ включают:

- высокопроизводительные SSD-массивы для онлайн-хранения текущего эфирного контента
- дисковые системы класса nearline для оперативного доступа к архивным материалам
- ленточные библиотеки LTO для долгосрочного архивирования
- систему управления медиаактивами (МAM) с интеграцией в производственные процессы

Архитектура подсистемы организована по трехуровневому принципу:

1. Первичное хранилище (Tier 0):

- Все-flash массивы 200+ ТВ
- Задержка доступа <1 мс
- Поддержка одновременного доступа 50+ потоков 4К

2. Промежуточное хранилище (Tier 1):

- Гибридные системы 2+ PB

- Автоматическая миграция контента
- Поддержка форматов XAVC, DNxHD, ProRes

3. Архивное хранилище (Tier 2):

- Роботизированные ленточные библиотеки 10+ PB
- Холодное хранение с возможностью восстановления за 15 мин
- Встроенная система проверки целостности данных

Ключевые особенности ПХМ:

- Поддержка всех профессиональных видеоформатов от HD до 8K
- Встроенные механизмы транскодирования "на лету"
- Интеграция с облачными платформами для гибридного хранения
- Система автоматического контроля битовой целостности файлов
- Многоуровневая система кэширования для ускорения доступа

Безопасность данных обеспечивается:

- Сквозным шифрованием AES-256
- Географически распределенной репликацией
- Системой версионного контроля
- Защитой от ransomware-атак

Производительность подсистемы:

- Пропускная способность: 40 Гбит/с
- Поддержка до 500 параллельных сессий монтажа
- Время доступа к любому фрагменту архива <30 сек

Управление осуществляется через единый web-интерфейс с интеграцией в автоматизированную систему вещания. Подсистема поддерживает все стандартные протоколы медиадоступа (SMB, NFS, FTP, API) и специализированные интерфейсы для профессионального оборудования.

2.1.5 Подсистема сетевого хранения данных (СХД)

Подсистема обеспечивает централизованное хранение и управление данными производственных систем телеканала. Реализована на базе кластерной архитектуры с дублированием критических компонентов.

Основные характеристики включают:

- Общую емкость 5 PB с поддержкой многоуровневого хранения
- Использование протоколов FC 32Gb и iSCSI для различных классов нагрузки
- Гарантированную доступность на уровне 99.99%
- Интеграцию с системами виртуализации и медиаобработки

Подсистема обеспечивает:

- Автоматическую репликацию между основным и резервным ЦОД
- Динамическое распределение ресурсов хранения
- Защиту данных с использованием механизмов шифрования и контроля целостности
- Централизованное управление через единую консоль администрирования

Производительность системы рассчитана на одновременную работу с 200+ видеопотоками в формате 4K. Реализована поддержка мгновенных снимков и быстрого восстановления данных.

2.1.6 Подсистема трансляции и распределения контента (ПТРК)

Обеспечивает доставку медиаконтента на все платформы вещания телеканала.
Включает:

- Серверы потокового вещания (HLS, DASH)
- Системы IP-распределения (CDN-узлы)
- Оборудование спутниковой и кабельной трансляции
- Модули адаптивного битрейта

2.1.7 Подсистема балансировки медианагрузки (ПБМН)

Реализует:

- Распределение нагрузки между серверами трансляции
- Автоматическое масштабирование ресурсов
- Мониторинг QoS для каждого канала доставки
- Защиту от перегрузок в пиковые часы

2.1.8 Подсистема виртуализации телекоммуникаций (ПВТ)

Обеспечивает:

- Виртуализацию сетевых функций (NFV)
- Программно-конфигурируемые медиасети
- Динамическое управление QoS
- Изолированные виртуальные сети для разных сервисов

2.1.9 Подсистема резервного копирования(ПРК)

2.2 Взаимодействие со смежными системами

Внедряемые компоненты ИТ-инфраструктуры телеканала интегрированы с существующими производственными системами и образуют единый медиакомплекс:

- 1) Платформа виртуализации:
 - Серверы vCenter ПВПР интегрированы в единый домен управления основного телецентра
 - Системы мониторинга (vROps) передают данные в центральную систему управления медиапроизводством
- 2) Сетевая инфраструктура:
 - Производственные сети (MCR, NDI) объединены с системами региональных студий
 - SAN-сети обеспечивают доступ к единому медиаархиву из всех производственных площадок
- 3) Служебные сервисы:
 - Доменные службы AD расширяют существующую инфраструктуру телехолдинга
 - DNS-сервисы интегрированы с корпоративной DNS-зоной
- 4) Системы хранения:
 - Кластерные системы хранения (Huawei OceanStor) обеспечивают синхронизацию между основным и резервным медиацентрами
 - Реализована репликация критичного контента в режиме реального времени
- 5) Общие сервисы:
 - Единая система мониторинга охватывает все производственные площадки
 - Централизованное решение резервного копирования обслуживает весь медиакомплекс
 - Общая система аутентификации для всех производственных систем

Интеграция реализована с соблюдением требований безопасности вещательных систем. Для критичных эфирных сервисов обеспечена изоляция трафика при сохранении управляемости из единого центра.

2.3 Технические средства

2.3.1 Аппаратное обеспечение

Для построения ИТ-инфраструктуры телеканала используется следующее оборудование:

1. Серверные платформы:

- Блейд-системы Dell PowerEdge MX для медиаобработки
- Стоечные серверы HPE ProLiant для вещательных систем
- GPU-серверы NVIDIA для обработки графики

2. Системы хранения:

- Все-flash массивы NetApp AFF для онлайн-контента
- Гибридные системы HPE 3PAR для архивного хранения
- Ленточные библиотеки Quantum для долгосрочного архивирования

3. Сетевое оборудование:

- Коммутаторы Cisco Nexus для ядра сети
- Маршрутизаторы Juniper MX для внешних подключений
- Балансировщики нагрузки F5 BIG-IP для распределения трафика

4. Специализированное оборудование:

- Видеосерверы Imagine Communications для эфирного вещания
- Кодировующее оборудование Harmonic для IP-трансляции
- Аппаратные энкодеры Elemental для OTT-платформ

2.3.2 Программное обеспечение

Основное программное обеспечение включает:

1) Платформы виртуализации:

- VMware vSphere для инфраструктурных сервисов
- Red Hat OpenShift для контейнерных приложений

2) Медиаплатформы:

- Система управления контентом Dalet

- Платформа автоматизации вещания Pebble Beach
- Решения для графики Vizrt
- 3) Сетевые решения:
 - VMware NSX для SDN
 - Cisco ACI для программно-определяемых сетей
- 4) Служебное ПО:
 - Veeam Backup для резервного копирования
 - Splunk для мониторинга и анализа
 - RTP-сервер Meinberg для синхронизации времени

Все решения поддерживают необходимые сертификации для телевещания и соответствуют отраслевым стандартам. При развертывании используются актуальные стабильные версии ПО с возможностью установки критических обновлений.

2.4 Режимы функционирования

Система функционирует в следующих режимах:

- Штатный режим работы;
- Сервисный режим работы;
- Аварийный режим работы.

2.4.1 Штатный режим работы

Основным режимом функционирования Системы является штатный режим. В штатном режиме Система обеспечивает требуемую полноту и качество выполняемых функций и обеспечивает требуемые показатели производительности.

Технический персонал, ответственный за эксплуатацию Системы, осуществляет стандартные операции по мониторингу и администрированию.

2.4.2 Сервисный режим работы

Сервисный режим работы предназначен для проведения плановых технических работ, включая обновление программного обеспечения, замену оборудования, профилактическое обслуживание и изменение конфигурации компонентов ИТ-инфраструктуры телеканала.

Все сервисные работы должны быть заранее согласованы с техническими службами телеканала и запланированы с учетом эфирного графика. В случае выполнения работ на резервируемых компонентах системы полная остановка вещания не требуется.

Для критически важных систем вещания сервисные работы выполняются только в технологические окна, утвержденные руководством телеканала. При проведении работ обеспечивается постоянный мониторинг состояния оборудования и готовность к экстренному восстановлению штатного режима работы.

2.4.3 Аварийный режим работы

Под аварийным режимом работы понимается функционирование Системы в случае возникновения отказов, сбоев и аварий.

Перечень аварийных ситуаций, предусмотренная проектом реакция Системы и действия технического персонала указаны в документе «Регламент внештатного обслуживания».

2.5 Состав функций, реализуемых Системой

2.5.1 Функции Системы в целом

Система в целом обеспечивает размещение и работу тестовых и продуктивных ИС, а также высокодоступное подключение к ним пользователей.

2.5.2 Функции подсистем

2.5.2.1 Функции подсистемы серверов

Подсистема медиасерверов обеспечивает:

- обработку и трансляцию видеопотоков в реальном времени;
- работу систем видеомонтажа и графики;
- управление эфирными плейаутами;
- интеграцию с системами хранения медиаконтента.

2.5.2.2 Функции подсистемы виртуализации производственных ресурсов (ПВПР)

Подсистема виртуализации обеспечивает:

- создание и управление виртуальными средами для медиаобработки;
- автоматическое распределение вычислительных ресурсов;
- отказоустойчивость за счет кластерной архитектуры;

- поддержку GPU-ускорения для задач рендеринга.

2.5.2.3 Функции подсистемы хранения медиаконтента (ПХМ)

Подсистема хранения обеспечивает:

- многоуровневое хранение видеоархивов;
- быстрый доступ к текущему эфирному контенту;
- автоматическую миграцию данных между уровнями хранения;
- интеграцию с системами монтажа и вещания.

2.5.2.4 Функции подсистемы сетевого хранения данных (СХД)

Подсистема СХД обеспечивает:

- высокоскоростной доступ к медиаданным;
- синхронную репликацию между площадками;
- отказоустойчивую архитектуру хранения;
- поддержку профессиональных видеоинтерфейсов.

2.5.2.5 Функции подсистемы трансляции и распределения контента (ПТРК)

Подсистема трансляции обеспечивает:

- доставку контента на все платформы вещания;
- адаптацию потоков под разные форматы;
- управление CDN-инфраструктурой;
- мониторинг качества трансляции.

2.5.2.6 Функции подсистемы балансировки медианагрузки (ПБМН)

Подсистема балансировки обеспечивает:

- распределение нагрузки между серверами трансляции;
- автоматическое масштабирование ресурсов;
- защиту от перегрузок в пиковые часы;
- мониторинг QoS для каждого канала доставки.

2.5.2.7 Функции подсистемы виртуализации телекоммуникаций (ПВТ)

Подсистема виртуализации сетей обеспечивает:

- создание изолированных виртуальных сетей для разных сервисов;
- динамическое управление QoS;

- программно-конфигурируемые медиасети;
- интеграцию с оборудованием SDI через специализированные шлюзы.

2.5.2.8 **Функции подсистемы резервного копирования(ПРК)**

2.6 Обеспечение потребительских характеристик Системы

2.6.1 Обеспечение высокой доступности

ИТ-инфраструктура телеканала обеспечивает следующие характеристики отказоустойчивости:

- Отказ любого отдельного компонента системы не приводит к прерыванию вещания благодаря резервированию критически важных элементов
- При сбое физического сервера виртуальные машины автоматически перезапускаются на резервных узлах кластера с использованием механизмов VMware HA
- Реализована географически распределенная кластерная архитектура между основным и резервным медиацентрами, обеспечивающая непрерывность вещания при аварии на одной площадке

2.6.2 Масштабируемость

Система поддерживает:

- Горизонтальное масштабирование за счет добавления новых серверных узлов в кластер
- Вертикальное масштабирование виртуальных машин в пределах доступных ресурсов
- Автоматическое масштабирование потоковых мощностей в зависимости от нагрузки
- Возможность расширения систем хранения без остановки вещания

2.7 Персонал и квалификационные требования

Для эксплуатации системы требуется следующий персонал:

1. Технические специалисты (не менее 2 человек):

- Опыт администрирования серверных платформ Dell PowerEdge и HPE ProLiant
- Навыки работы с системами хранения NetApp AFF и HPE 3PAR
- Опыт настройки сетевого оборудования Cisco Nexus и Juniper MX

- Знание систем балансировки нагрузки F5 BIG-IP
- Опыт работы с системами защиты FortiGate и оборудованием DDoS-защиты
- Навыки администрирования VMware vSphere и NSX
- Опыт работы с медиаплатформами Dalet и Pebble Beach
- Знание систем видеокодирования Harmonic и Elemental

2. Операторы вещания:

- Опыт работы с эфирными серверами Imagine Communications
- Навыки управления графическими системами Vizrt
- Знание стандартов телевизионного вещания (SMPTE, EBU)

3. Требования к обучению:

- Обязательное обучение работе с новым оборудованием перед вводом в эксплуатацию
- Регулярное повышение квалификации по новым технологиям вещания
- Тренировки по действиям в аварийных ситуациях

Персонал должен быть полностью укомплектован и обучен до начала промышленной эксплуатации системы. Для обеспечения круглосуточной поддержки вещания устанавливается график дежурств технических специалистов.

3 Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие

3.1 Инженерные системы

Аппаратное обеспечение системы телеканала устанавливается в специально оборудованные аппаратно-студийные помещения, отвечающие следующим требованиям:

1. Физическая инфраструктура:

- Серверные стойки 19" глубиной 800-1000 мм с возможностью размещения вещательного оборудования
- Организация кабельной инфраструктуры с разделением силовых и сигнальных линий
- Обеспечение доступа для обслуживания и вентиляции оборудования

2. Электроснабжение:

- Двухконтурная система питания от независимых источников
- Модули PDU в стойках запитываются от разных фидеров
- Бесперебойное питание с автономной работой не менее 30 минут
- Параметры сети: 220В $\pm 10\%$, 50 Гц

3. Климатические условия:

- Температурный режим: 18-23°C (рабочий диапазон 10-35°C)
- Влажность: 45-65% (допустимый диапазон 20-80%)
- Концентрация пыли: не более 0,5 мг/м³
- Уровень электромагнитных помех: не выше 0,3 В/м (0,15-300 МГц)

4. Безопасность:

- Система пожаротушения газового типа
- Заземление по стандартам телевизионных центров
- Защита от перепадов напряжения и электромагнитных наводок

5. Специальные требования:

- Отдельные зоны для размещения:
 - * Вещательного оборудования
 - * Серверной инфраструктуры
 - * Систем хранения данных
 - * Сетевого оборудования
- Акустическая изоляция критичных помещений
- Вибрационная защита для точного оборудования

Нормативные требования:

- Соответствие ГОСТ Р 51558-2014 для телевизионного оборудования
- Выполнение ПУЭ и ПТБ для электроустановок
- Соответствие СанПиН 2.2.4.3359-16 для рабочих зон

Система сохраняет работоспособность при кратковременных (до 4 часов) отклонениях климатических параметров в указанных пределах. Для критичного вещательного оборудования обеспечивается поддержание параметров в оптимальном диапазоне $20\pm 2^{\circ}\text{C}$, $50\pm 10\%$ влажности.

3.2 Сеть хранения данных

Для организации единой распределенной сети хранения медиаконтента между основным и резервным производственными центрами телеканала требуется модернизация существующей SAN-инфраструктуры.

Необходимо активировать лицензии FC-FC маршрутизации на имеющихся SAN-директорах для обеспечения межплощадочного взаимодействия. На каждом директоре создается отдельный логический коммутатор с уникальным Fabric ID, отличным от основного коммутатора. Конфигурация логического коммутатора включает 16 портов, из которых 4 порта настраиваются в режиме EX_Port для соединения маршрутизатора с FC-коммутатором.

EX_Port логического коммутатора подключаются к E_Port основного коммутатора, формируя единую транспортную среду. Дополнительно 4 E_Port

объединяются в Trunk-группу и подключаются к DWDM-оборудованию для организации высокоскоростных каналов связи между площадками.

Межплощадочное соединение реализуется через 4 независимых оптических линка с пропускной способностью 10 Гбит/с каждый, что обеспечивает необходимую производительность для синхронной репликации медиаконтента и работы распределенных систем вещания. Все соединения дублируются для обеспечения отказоустойчивости.

Особое внимание уделяется настройке зонирования и маршрутизации для обеспечения изолированного доступа различных производственных систем к ресурсам хранения данных. Конфигурация сети разрабатывается с учетом требований к задержкам для работы с видео в реальном времени и гарантированной пропускной способности для передачи несжатых видеопотоков.

3.3 Виртуальная среда

Для подготовки виртуальной инфраструктуры телеканала к вводу в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

1. Модернизация существующей платформы виртуализации до актуальной версии VMware vSphere 7.0 с переходом на встроенную модель PSC (Embedded Platform Services Controller). Это обеспечит упрощенное управление и повышенную отказоустойчивость.
2. Организация высокодоступной конфигурации vCenter HA, для чего требуется:
 - Выделение трех дополнительных IP-адресов из служебной подсети для работы механизма VCHA
 - Проверка наличия достаточных вычислительных ресурсов (не менее 8 vCPU и 24 ГБ RAM)
 - Подтверждение свободного места на хранилище данных (минимум 500 ГБ) для развертывания узлов Passive и Witness
3. Настройка интеграции с системами аутентификации телеканала через встроенные службы Platform Services Controller, включая:
 - Подключение к корпоративной службе Active Directory
 - Настройку ролевого доступа для технического персонала

- Конфигурацию политик безопасности в соответствии с требованиями медиапроизводства

4. Подготовка специализированных шаблонов виртуальных машин для:

- Систем эфирного вещания (с гарантированными ресурсами vCPU и RAM)
- Серверов обработки видео (с поддержкой GPU passthrough)
- Инфраструктурных сервисов (DNS, NTP, мониторинг)

5. Настройка распределенных виртуальных коммутаторов (vDS) с учетом:

- Требований к пропускной способности для видеопотоков
- Необходимости изоляции производственных контуров
- Поддержки функций QoS для приоритезации критичного трафика